Solución de la pregunta 4

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · IDENTIFICACIÓN DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

¿En cuál de las siguientes situaciones las variables son **inversamente** proporcionales?

A) La rapidez de un auto y el tiempo que tarda en recorrer una distancia fija.

B) La cantidad de cuadernos iguales que se compran y el precio total.

C) El lado de un cuadrado y su perímetro.

D) La edad de una persona y su estatura.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Recuerda el criterio**
   Inversa: al multiplicar una variable por k, la otra se divide por k (producto constante).

2. **Analiza A**
   Distancia fija: $v \cdot t = d$. Al doble de rapidez, la mitad de tiempo ✓

3. **Analiza las demás**
   B y C son directas (precio = valor · cantidad; perímetro = 4 · lado). D no es proporcional.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Al doble de cuadernos, doble de precio: es directa.

C) P = 4ℓ: es directa.

D) No hay una constante: no es proporcional.

Idea clave. Inversa ⇔ x · y = constante; directa ⇔ y/x = constante.